

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет Компьютерного проектирования
Кафедра Инженерной психологии и эргономики
Дисциплина Интерфейсы информационных систем

Лабораторная работа №20
«Разработка структуры веб-приложения на Angular с использованием
модулей, компонентов и сервисов»

Студент группы 310102

(подпись)

Кадол А.П.

Руководитель

(подпись)

Прудник А.М.

Минск 2026

Цель работы: получить практические навыки создания базовой архитектуры веб-приложения на Angular: модуль, компоненты и сервис с внедрением зависимостей.

Исходные данные. Тематический вариант совпадает с лабораторной работой № 1: блогговая платформа Folio. В макете уже заданы тёмно-зелёная шапка, бумажный фон, карточка статьи шириной до 360 px и графические ассеты (логотип, аватар, иконки, обложки). По заданию этой работы в Angular переносятся три компонента и один сервис. Поля объекта статьи: `id`, `title`, `author`, `previewText`, `imageUrl`. Состав приложения приведён в таблице 1.

Таблица 1 – Состав Angular-приложения

Сущность	Декоратор	Назначение
<code>AppModule</code>	<code>@NgModule</code>	Объявляет компоненты и запускает приложение
<code>HeaderComponent</code>	<code>@Component</code>	Шапка с логотипом Folio
<code>ArticleListComponent</code>	<code>@Component</code>	Лента: данные сервиса и цикл <code>*ngFor</code>
<code>ArticleCardComponent</code>	<code>@Component</code>	Одна карточка, вход <code>@Input()</code> <code>article</code>
<code>ArticlesService</code>	<code>@Injectable</code>	Метод <code>getData()</code> с mock-статьями

Теоретические сведения. Модуль `@NgModule` собирает декларации компонентов, импорты и точку входа. Компонент `@Component` связывает класс, шаблон и файл стилей; стили по умолчанию инкапсулированы и не протекают в соседние компоненты. Сервис с `providedIn: 'root'` создаётся один на всё приложение. Список получает его через параметр конструктора, а в `ngOnInit` забирает массив. Карточка не ходит в сервис сама: родитель передаёт один элемент привязкой свойства, а карточка объявляет это свойство через `@Input()`.

Ход выполнения работы. Проект собран в каталоге `my-app` на ветке `angular`, ветка `main` с прототипом на Vue не изменялась. Команда `ng new my-app` выполнена с отключённым `standalone`-режимом, чтобы появился `AppModule`, а не набор самостоятельных компонентов. Компонен-

ты и сервис созданы через Angular CLI: `ng generate component` для `header`, `article-card` и `article-list`, `ng generate service` для `articles`.

`ArticlesService` помечен `@Injectable({ providedIn: 'root' })` и не указан в `providers` модуля: корень приложения и есть область видимости синглтона. Метод `getData()` возвращает три объекта. Тексты первых двух статей взяты из данных прототипа, третья продолжает ту же ленту. Обложки лежат в `src/assets` и подключены в `angular.json`, потому что сборщик Angular 19 сам по себе не копирует этот каталог. Состав mock-данных приведён в таблице 2.

Таблица 2 – Статьи, которые возвращает `getData()`

id	Заголовок	Автор
1	Утренние страницы: ритуал, который возвращает голос	Анна Волкова
2	Как писать, когда не хочется писать	Пётр Лебедев
3	Редактура как чтение вслух	Мария Соколова

`ArticleListComponent` принимает сервис в конструкторе (`private articlesService: ArticlesService`) и в `ngOnInit` сохраняет результат `getData()` в поле `articles`. Шаблон списка перебирает массив директивой `*ngFor` и для каждого элемента создаёт `app-article-card` с привязкой `[article]="article"`. В карточке то же имя объявлено как `@Input() article`. Шаблон карточки выводит обложку, заголовок, лид и автора; аватар и ряд `Like / Comment / Share` взяты из ассетов макета и не являются полями сервиса.

Стили разложены по файлам `*.component.css`: шапка, сетка ленты и карточка не делят один файл. Общие токены цвета и шрифтов (Inter и Playfair Display, фон `#FAF6F1`, бренд `#0F3D3A`) заданы в `styles.css`, чтобы компоненты пользовались теми же переменными, что и макет. Общий вид ленты показан на рисунке 1, третья карточка целиком — на рисунке 2, узкая ширина — на рисунке 3.

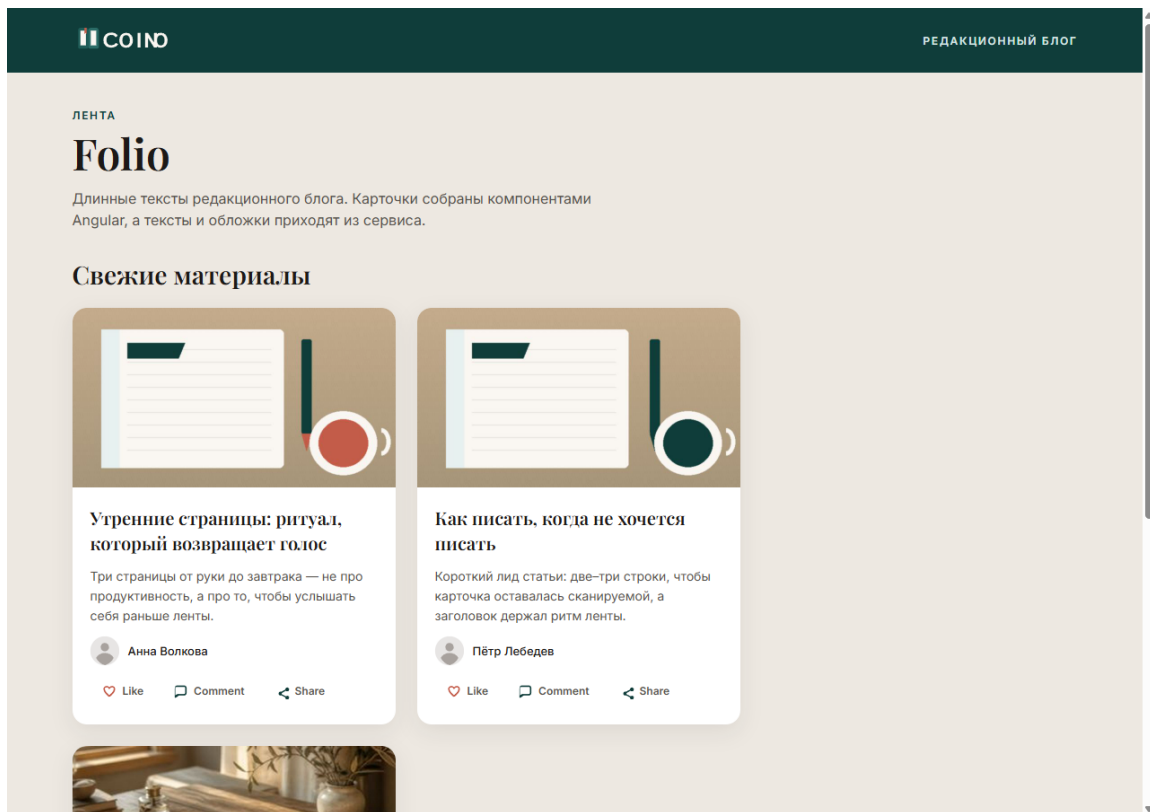


Рисунок 1 – Лента Folio: шапка и карточки из сервиса

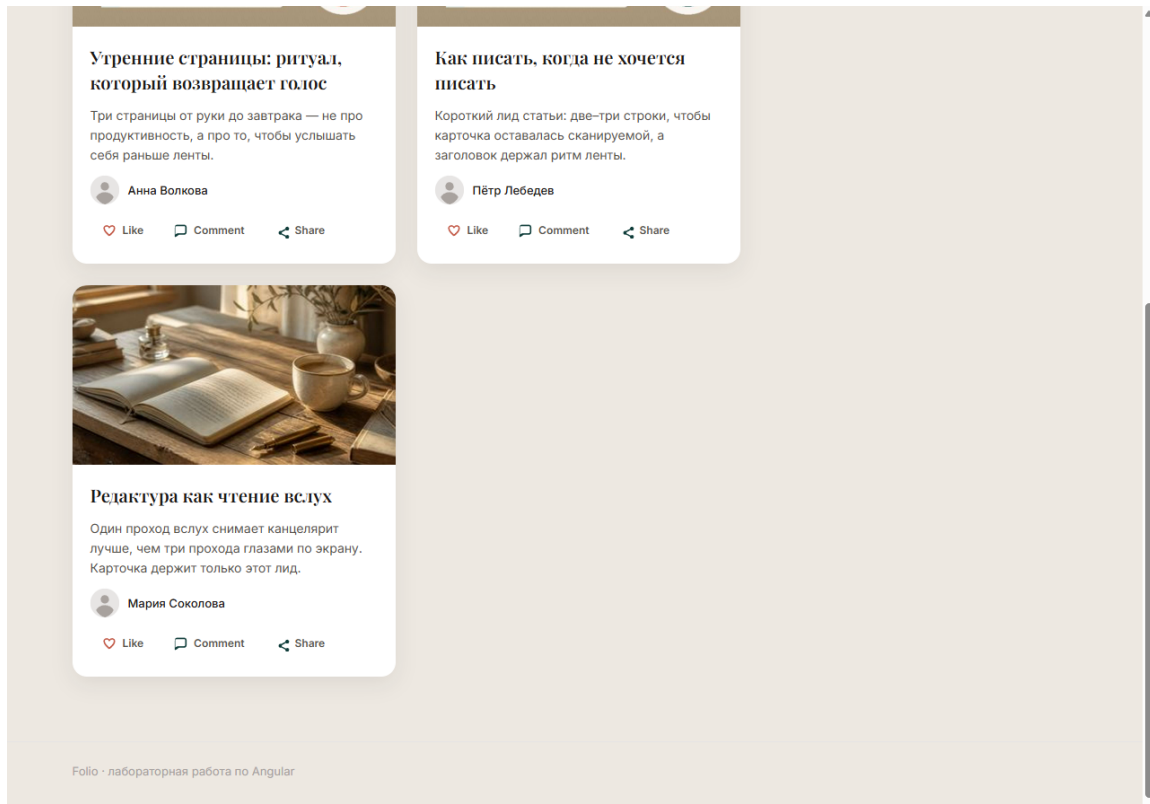


Рисунок 2 – Третья статья списка и подвал страницы

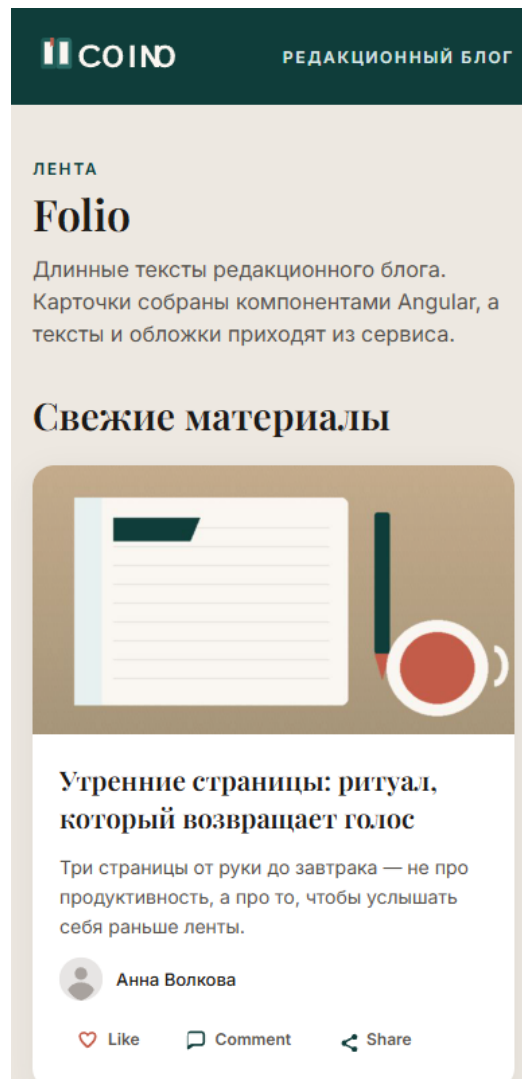


Рисунок 3 – Та же лента при ширине 390 px

Запуск описан в README.md: из каталога my-app выполняются `npm install` и `npm start`, после чего приложение доступно по адресу `http://localhost:4200/`.

Вывод: базовый каркас блога Folio собран на Angular. Модуль объявляет три компонента, сервис в корне приложения отдаёт mock-статьи, список получает их через конструктор и `ngOnInit`, а карточка рисует один элемент по `@Input`. Внешний вид повторяет макет лабораторной работы № 1: те же токены, логотип и обложки.